دفترچه پاسخ

# آزمون هدیه ۱۶ دی ۱۴۰۱

## اختصاصی دوازدهم ریاضی

**گزینشگران و ویراستاران**

| نام درس | ریاضی پایه | هندسه ۳ | ریاضیات گسسته | فیزیک ۳ | شیمی ۳ |
|---|---|---|---|---|---|
| گزینشگر | عادل حسینی | امیرحسین ابومحبوب | امیرحسین ابومحبوب | بابک اسلامی | ایمان حسین نژاد |
| گروه ویراستاری | علی سرآبادانی | عادل حسینی | عادل حسینی | حمید زرین‌کفش | یاسر راش |
| مسئول درس | عادل حسینی | امیرحسین ابومحبوب | امیرحسین ابومحبوب | بابک اسلامی | امیرحسین مسلمی |
| مستند سازی | سمیه اسکندری | سرژ یقیازاریان تبریزی | سرژ یقیازاریان تبریزی | احسان صادقی | سمیه اسکندری |

**گروه فنی و تولید**

| | | |
|---|---|---|
| مدیر گروه | محمد اکبری | |
| مسئول دفترچه | عادل حسینی | |
| گروه مستندسازی | مدیر گروه: محیا اصغری | مسئول دفترچه: الهه شهبازی |
| حروف‌نگار | میلاد سیاوشی | |
| ناظر چاپ | سوران نعیمی | |

**گروه آزمون**

**بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام)**

**دفتر مرکزی:** خیابان انقلاب بین صبا و فلسطین – پلاک ۹۲۳ – کانون فرهنگی آموزش – تلفن: ۶۴۶۳-۰۲۱

## حسابان ۲

۱- **گزینهٔ «۱»** (کاظم اجلالی)

اگر نمودار تابع $y=f(2x-1)$ را یک واحد به چپ منتقل کنیم، نمودار تابع $y=f(2(x+1)-1)=f(2x+1)$ به دست می‌آید. اگر این نمودار را نسبت به محور عرض‌ها قرینه کنیم، نمودار تابع $y=f(-2x+1)$ به دست می‌آید و اگر طول نقاط این نمودار را دو برابر کنیم، نمودار تابع $y=f(-x+1)$ به دست می‌آید.

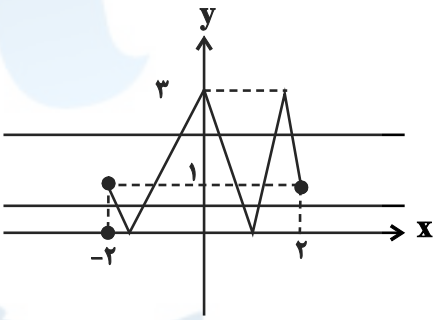
(حسابان۲ - تابع؛ صفحه‌های ۱ تا ۱۲)

---

۲- **گزینهٔ «۳»** (عادل حسینی)

خط $y=m$ نمودار تابع $y=|2f(1-x)+1|$ را باید در چهار نقطه قطع کند. از آنجا که تبدیلات افقی فقط روی طول نقاط تأثیرگذارند، پس تعداد جواب‌های معادلهٔ فوق با تعداد جواب‌های معادلهٔ $|2f(x)+1|=m$ برابر است، پس برای سادگی نمودار تابع $y=|2f(x)+1|$ را رسم می‌کنیم که خط $y=m$ باید آن را در ۴ نقطه قطع کند.

نمودار تابع مذکور به صورت زیر است و داریم:




برای اینکه خط $y=m$ نمودار تابع را در ۴ نقطه قطع کند لازم است که $m\in(0,3)-\{1\}$ باشد.

(حسابان۲ - تابع؛ صفحه‌های ۱ تا ۱۲)

---

۳- **گزینهٔ «۲»** (محمدمصطفی ابراهیمی)

تابع $f+g$ را تشکیل می‌دهیم:

$$(f+g)(1)=f(1)+g(1)=2+2=4$$

$$(f+g)(-1)=0+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$$

$$(f+g)(0)=[a]+1$$

اگر $f+g$ صعودی باشد، باید با افزایش مقادیر $x$ مقادیر تابع هم زیاد شود. یعنی:

$$(f+g)(-1)\le(f+g)(0)\le(f+g)(1)\Rightarrow\frac{1}{2}\le[a]+1\le 4$$

$$\xrightarrow{-1}\frac{-1}{2}\le[a]\le 3$$

چون $[a]\in\mathbb{Z}$ است، پس $0\le[a]\le 3$، یعنی $0\le a<4$ می‌باشد.

(حسابان۲ - تابع؛ صفحه‌های ۱۵ تا ۱۸)

---

۴- **گزینهٔ «۴»** (میلاد سپاری لاریجانی)

$$y=\begin{cases}k^2x+1-kx & ;x\ge 0\\ k^2x+1+kx & ;x<0\end{cases}\Rightarrow y=\begin{cases}(k^2-k)x+1 & ;x\ge 0\\ (k^2+k)x+1 & ;x<0\end{cases}$$

برای اکیداً صعودی بودن کافی است شیب خط‌ها مثبت باشد:

$$k^2-k>0\Rightarrow k<0 \text{ یا } k>1 \quad (I)$$

$$k^2+k>0\Rightarrow k<-1 \text{ یا } k>0 \quad (II)$$

$$\xrightarrow{(I)\cap(II)} k>1 \text{ یا } k<-1\Rightarrow k\in\mathbb{R}-[-1,1]$$

این یعنی $k$ نمی‌تواند اعداد صحیح ۱- و صفر و ۱ را بپذیرد.

(حسابان ۲- تابع؛ صفحه‌های ۱۵ تا ۱۸)

---

۵- **گزینهٔ «۱»** (محمدمهدی وزیری)

$$D_y: f(3x-1)-f(2x)\ge 0\Rightarrow f(3x-1)\ge f(2x)$$

چون تابع $f$ اکیداً نزولی است، باید $3x-1\le 2x$ باشد؛ بنابراین:

$$D_y: x\le 1$$

(حسابان ۲- تابع؛ صفحه‌های ۱۵ تا ۱۸)

---

۶- **گزینهٔ «۲»** (محمد بحیرایی)

چون $P(x)$ بر $x-2$ بخش‌پذیر است، پس:

$$x-2=0\Rightarrow x=2$$

$$\Rightarrow P(2)=0\Rightarrow 8a-2b-1=0$$

چون باقی ماندهٔ $P(x)$ بر $x+1$ برابر $-2$ است، پس:

$$x+1=0\Rightarrow x=-1$$

$$\Rightarrow P(-1)=-2\Rightarrow -a+b-1=-2\Rightarrow -a+b=-1$$

$$\begin{cases}8a-2b=1\\ -2a+2b=-2\end{cases}\Rightarrow 6a=-1\Rightarrow a=-\frac{1}{6}\Rightarrow b=-\frac{7}{6}$$

$$\Rightarrow Q(x)=-\frac{x^2}{6}-\frac{7}{6}x$$

پس باقی ماندهٔ $Q(x)$ بر $x-1$ برابر است با: $x-1=0\Rightarrow x=1$

$$R=Q(1)=-\frac{1}{6}-\frac{7}{6}=\frac{-8}{6}=-\frac{4}{3}$$

(حسابان۲ - تابع؛ صفحه‌های ۱۹ و ۲۰)

---

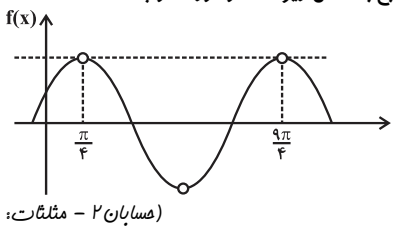
۷- **گزینهٔ «۱»** (کاظم اجلالی)

$$f(x)=\frac{\cos^2x-\sin^2x}{-\sin x+\cos x}=\frac{(\cos x-\sin x)(\cos x+\sin x)}{\cos x-\sin x}$$

$$=\sin x+\cos x=\sqrt{2}\sin(x+\frac{\pi}{4})$$

$$f(x)=\sqrt{2}\sin(x+\frac{\pi}{4}),\ x\ne k\pi+\frac{\pi}{4}$$

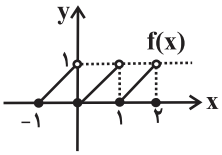
بنابراین نمودار تابع به شکل زیر است و دوره تناوب آن $2\pi$ است.



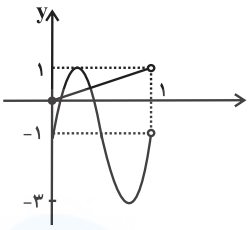

(حسابان۲ - مثلثات؛ صفحهٔ ۲۷)

۸- **گزینهٔ «۲»** (کاظم اجلالی)

نمودار تابع $f$ به شکل زیر است و دورهٔ تناوب آن برابر یک است.




دورهٔ تناوب تابع $g$ برابر $\frac{۲\pi}{|b|}$ است،




بنابراین نمودار توابع $f$ و $g$ در یک دوره تناوب به شکل مقابل است و نمودارها در دو نقطه یکدیگر را قطع می‌کنند.

دقت کنید که اگر $b$ را منفی هم در نظر بگیریم، تعداد نقاط برخورد برابر ۲ خواهد بود.

(حسابان۲ - مثلثات؛ صفحه‌های صفحه‌های ۲۴ و ۲۷)

---

۹- **گزینهٔ «۱»** (عادل حسینی)

بیشترین و کم‌ترین مقدار تابع به ترتیب ۵ و ۱ است و داریم:

$$\left.\begin{matrix} y_{max}=a+|b|=۵ \\ y_{min}=a-|b|=۱ \end{matrix}\right\} \Rightarrow a=۳, |b|=۲$$

از آنجا که تابع در $x=۰$ صعودی است، $b$ و $c$ باید هم‌علامت باشند، پس برای سادگی هر دو را مثبت می‌گیریم.

تا اینجا ضابطه تابع $f(x)=۳+۲\sin cx$ است. از طرفی دورهٔ تناوب تابع $T=\frac{۲\pi}{c}$ است، یعنی $c=\frac{۲\pi}{T}$ است و داریم:

$$f(x)=۳+۲\sin(\frac{۲\pi}{T}x) \Rightarrow f(\frac{۵T}{۳})=۳+۲\sin(\frac{۱۰\pi}{۳})$$

$$=۳+۲\sin(۳\pi+\frac{\pi}{۳})=۳-۲\sin(\frac{\pi}{۳})=۳-\sqrt{۳}$$

(حسابان۲ - مثلثات؛ صفحهٔ ۲۷)

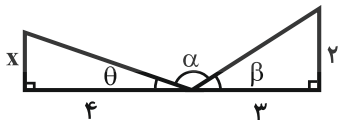
---

۱۰- **گزینهٔ «۱»** (کاظم اجلالی)

$$\alpha+\beta+\theta=۱۸۰^\circ \Rightarrow \alpha=۱۸۰^\circ-(\beta+\theta)$$

$$\tan\alpha=\tan(۱۸۰^\circ-(\beta+\theta)) \Rightarrow \tan\alpha=-\tan(\beta+\theta)$$

$$-\frac{۴}{۳}=-\frac{\tan\beta+\tan\theta}{۱-\tan\beta\tan\theta}$$




از طرف دیگر با توجه به شکل $\tan\theta=\frac{x}{۴}$ و $\tan\beta=\frac{۲}{۳}$ است.

$$\Rightarrow -\frac{۴}{۳}=-\frac{\frac{۲}{۳}+\frac{x}{۴}}{۱-(\frac{۲}{۳})(\frac{x}{۴})} \Rightarrow \frac{۴}{۳}=\frac{۸+۳x}{۱۲-۲x} \Rightarrow x=\frac{۲۴}{۱۷}$$

(حسابان ۲- مثلثات؛ صفحهٔ ۴۲)

---

۱۱- **گزینهٔ «۴»** (حمید ستاری)

$$۲\cos^۲x-۱-\tan^۲x=\frac{۱}{۶} \Rightarrow ۲\cos^۲x-(۱+\tan^۲x)=\frac{۱}{۶}$$

$$۲\cos^۲x-\frac{۱}{\cos^۲x}=\frac{۱}{۶} \xrightarrow{\cos^۲x=t} ۲t-\frac{۱}{t}=\frac{۱}{۶}$$

$$\Rightarrow ۱۲t^۲-t-۶=۰ \Rightarrow (۴t-۳)(۳t+۲)=۰$$

$$\Rightarrow \begin{cases} t=\frac{۳}{۴} \Rightarrow \cos x=\pm\frac{\sqrt{۳}}{۲} \Rightarrow \begin{cases} \cos x=\cos\frac{\pi}{۶} \Rightarrow x=۲k\pi\pm\frac{\pi}{۶} \\ \cos x=\cos\frac{۵\pi}{۶} \Rightarrow x=۲k\pi\pm\frac{۵\pi}{۶} \end{cases} \\ t=-\frac{۲}{۳} \Rightarrow \cos^۲x=-\frac{۲}{۳} \quad \text{غ ق ق} \end{cases}$$

به‌طور خلاصه جواب $x=k\pi\pm\frac{\pi}{۶}$ است.

(حسابان۲ - مثلثات؛ صفحه‌های ۳۵ تا ۴۴)

---

۱۲- **گزینهٔ «۱»** (حسین اسفینی)

$$(\sin x+\cos x)^۲=\cos۴x \Rightarrow ۱+\sin۲x=۱-۲\sin^۲۲x$$

$$\Rightarrow ۲\sin^۲۲x+\sin۲x=۰ \Rightarrow \sin۲x(۲\sin۲x+۱)=۰$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \sin۲x=۰ \Rightarrow ۲x=k\pi \Rightarrow x=\frac{k\pi}{۲} \xrightarrow{x\in[۰,\pi]} x=۰,\frac{\pi}{۲},\pi \ (k\in\mathbb{Z}) \\ ۲\sin۲x+۱=۰ \Rightarrow \sin۲x=-\frac{۱}{۲}=\sin(\frac{-\pi}{۶}) \quad (*) \end{cases}$$

$$(*) \Rightarrow \begin{cases} ۲x=۲k\pi-\frac{\pi}{۶} \Rightarrow x=k\pi-\frac{\pi}{۱۲} \xrightarrow{x\in[۰,\pi]} x=\frac{۱۱\pi}{۱۲} \\ ۲x=۲k\pi+\pi-(\frac{-\pi}{۶}) \Rightarrow x=k\pi+\frac{۷\pi}{۱۲} \xrightarrow{x\in[۰,\pi]} x=\frac{۷\pi}{۱۲} \end{cases} (k\in\mathbb{Z})$$

پس معادلهٔ داده شده، پنج جواب در بازهٔ $[۰,\pi]$ دارد.

(حسابان۲ - مثلثات؛ صفحه‌های ۳۵ تا ۴۴)

---

۱۳- **گزینهٔ «۴»** (عادل حسینی)

حاصل حد $\infty$ شده‌است، پس $x=۲$ ریشهٔ عبارت مخرج است:

$$۴+۲a+b=۰ \Rightarrow a=-\frac{b}{۲}-۲$$

پس ضابطهٔ تابع را می‌توانیم به صورت $f(x)=\frac{x+۱}{x^۲-(\frac{b}{۲}+۲)+b}=\frac{x+۱}{(x-۲)(x-\frac{b}{۲})}$ در نظر گرفت. پس داریم:

$$\lim_{x\to۲^-} f(x)=\lim_{x\to۲^-}\frac{x+۱}{\underbrace{(x-۲)}_{۰^-}(x-\frac{b}{۲})}=-\infty$$

$$\Rightarrow \lim_{x\to۲^-} f(x)=\lim_{x\to۲^-}\frac{x+۱}{(x-\frac{b}{۲})}>۰ \Rightarrow \frac{۳}{۲-\frac{b}{۲}}>۰$$

$$\Rightarrow ۲-\frac{b}{۲}>۰ \Rightarrow b<۴$$

(حسابان۲- حدهای نامتناهی - حد در بی‌نهایت؛ صفحه‌های ۴۸ تا ۵۴)

۱۴- **گزینهٔ «۲»** (کاظم اجلالی)

ابتدا توجه کنید که اگر $x \to 0^+$، آن‌گاه $(x-\sin x) \to 0^+$ و اگر $x \to 0^-$، آن‌گاه $(x-\sin x) \to 0^-$. بنابراین داریم:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{k+[-x]}{x-\sin x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{k-1}{x-\sin x} = -\infty \Rightarrow k-1<0 \Rightarrow k<1$$

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{k+[-x]}{x-\sin x} = \lim_{x\to 0^-} \frac{k}{x-\sin x} = -\infty \Rightarrow k>0$$

پس $0<k<1$، بنابراین حداکثر مقدار $b-a$ به ازای $b=1$ و $a=0$ حاصل می‌شود که برابر ۱ است.

(حسابان۲- حدهای نامتناهی - حد در بی‌نهایت؛ صفحه‌های ۴۸ تا ۵۴)

---

۱۵- **گزینهٔ «۴»** (میلاد سپاری لاریجانی)

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = 1$$

$$\Rightarrow \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)-\sqrt{f(x)}}{1-f(x)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{f(x)}\left(\sqrt{f(x)}-1\right)}{\left(1-\sqrt{f(x)}\right)\left(1+\sqrt{f(x)}\right)}$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{-\sqrt{f(x)}}{1+\sqrt{f(x)}} = \frac{-1}{1+1} = -\frac{1}{2}$$

(حسابان ۲- حدهای نامتناهی - حد در بی‌نهایت؛ صفحه‌های ۵۹ تا ۶۲)

---

۱۶- **گزینهٔ «۲»** (امیر هوشنگ خمسه)

داریم: $\lim_{x\to\infty} \frac{ax^n+bx^{n-1}+\dots}{a'x^n+bx^{n-1}} = \frac{a}{a'}$. با توجه به این نکته نتیجه می‌شود که $a=6$ و $n=2$ است، پس داریم:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x+2}-\sqrt{x+1}}{\sqrt{x+6}-\sqrt{x-1}}$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x+2}-\sqrt{x+1}}{\sqrt{x+6}-\sqrt{x-1}} \times \frac{\sqrt{x+6}+\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+6}+\sqrt{x-1}} \times \frac{\sqrt{x+2}+\sqrt{x+1}}{\sqrt{x+2}+\sqrt{x+1}}$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{2-1}{6-(-1)} \times \frac{2\sqrt{x}}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{7}$$

(حسابان۲- حدهای نامتناهی - حد در بی‌نهایت؛ صفحه‌های ۶۳ تا ۶۶)

---

۱۷- **گزینهٔ «۴»** (مهدی حاجی‌نژادیان)

ابتد باید کاری کنیم که حد تابع $y=\frac{x}{x-1}$ برابر $-\infty$ شود. با توجه به اینکه $x=1$ ریشهٔ مخرج است، $\lim_{x\to 1^-} \frac{x}{x-1} = -\infty$ است. پس داریم:

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to 1^-} f\left(\frac{x}{x-1}\right) = \lim_{x\to 1^-} \frac{|\tan \pi x|}{x^2-1}$$

$$= \lim_{x\to 1^-} \frac{-\tan \pi x}{x^2-1} = -\frac{1}{2} \lim_{x\to 1^-} \frac{\tan(\pi x)}{x-1}$$

$$= -\frac{1}{2} \lim_{t\to 0^-} \frac{\tan \pi t}{t} = -\frac{\pi}{2}$$

(حسابان۲- حدهای نامتناهی - حد در بی‌نهایت؛ صفحه‌های ۴۸ تا ۵۲)

---

۱۸- **گزینهٔ «۲»** (سیدغلامرضا سعادت‌جو)

مجانب افقی نمودار تابع $f$، خطوط $y=1$ و $y=-1$ هستند، زیرا:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \frac{x+1}{x} = 1$$

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} \frac{-x+1}{x} = -1$$

پس خطوط $x=1$ و $x=-1$ مجانب‌های قائم نمودار تابع $f^{-1}$ هستند، پس یکی از گزینه‌های «۱» و «۲» درست است.

اما تابع با مقادیر بیشتر از ۱ به ۱ نزدیک می‌شود،پس می‌توانیم بنویسیم:

$$\lim_{x\to 1^+} f^{-1}(x) = +\infty$$

که این ویژگی در نمودار گزینهٔ «۲» دیده می‌شود.

(حسابان۲- حدهای نامتناهی - حد در بی‌نهایت؛ صفحه‌های ۵۵ تا ۵۷، ۶۷ و ۶۸)

---

۱۹- **گزینهٔ «۳»** (عارف سمیعی)

$$y = \frac{(x-1)(x+1)}{x^3-x} = \frac{(x-1)(x+1)}{x(x^2-1)} = \frac{(x-1)(x+1)}{x(x-1)(x+1)} = \frac{1}{x}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = \frac{1}{0^-} = -\infty \\ \lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = \frac{1}{0^+} = +\infty \end{cases}$$

شکل نمودار گزینهٔ «۳» این ویژگی را دارد.

(حسابان ۲- حدهای نامتناهی - حد در بی‌نهایت؛ صفحه‌های ۵۵ تا ۵۸)

---

۲۰- **گزینهٔ «۲»** (طاهر دادستانی)

$$y = \frac{(x^2-4)-5x+8}{x^2-4} = 1 + \frac{8-5x}{x^2-4}$$

$$\Rightarrow \lim_{x\to\pm\infty} y = 1$$

اما وقتی $x \to -\infty$، $y>1$ و وقتی $x \to +\infty$، $y<1$ است که تنها شکل نمودار گزینهٔ «۲» این ویژگی را دارد.

(حسابان ۲- حدهای نامتناهی - حد در بی‌نهایت؛ صفحه‌های ۶۷ تا ۶۹)

## هندسه ۳

۲۱- **گزینهٔ «۲»** *(امیرحسین ابومحبوب)*

$$A=\begin{bmatrix}x & 1\\ 2 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & x\\ -1 & y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x+1 & -1\\ 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & x\\ -1 & y\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}x+2 & x^2+x-y\\ 0 & x+y\end{bmatrix}$$

ماتریس $A$ اسکالر است، بنابراین درایه‌های غیرواقع بر قطر اصلی آن برابر صفر هستند و درایه‌های واقع بر قطر اصلی برابر یکدیگرند.

$$x+2=x+y\Rightarrow y=2$$

$$x^2+x-y=0\xrightarrow{y=2}x^2+x-2=0\Rightarrow(x+2)(x-1)=0$$

$$\Rightarrow\begin{cases}x=-2 \text{ غق ق}\\ x=1\end{cases}$$

به ازای $x=-2$، درایه های واقع بر قطر اصلی نیز برابر صفر می‌شوند، پس این مقدار با توجه به فرض سؤال، قابل قبول نیست.

*(هندسه ۳- ماتریس و کاربردها؛ صفحه‌های ۱۲، ۱۷ تا ۲۱)*

---

۲۲- **گزینهٔ «۲»** *(علی فعلی)*

$$A^2=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{3}{2}\\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{3}{2}\\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3 & 6 & 9\\ \frac{3}{2} & 3 & \frac{9}{2}\\ 1 & 2 & 3\end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow A^2=3A\Rightarrow A^3=3A^2=3^2A\Rightarrow\ldots\Rightarrow A^{1397}=3^{1396}A$$

*(هندسه ۳- ماتریس و کاربردها؛ صفحه‌های ۱۷ تا ۲۱)*

---

۲۳- **گزینهٔ «۴»** *(علی ایمانی)*

فرض کنید $B=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & -1\end{bmatrix}$ و $C=\begin{bmatrix}-1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}$ باشد. در این صورت داریم:

$$|B|=1\times(-1)-2\times3=-7\Rightarrow B^{-1}=\frac{-1}{7}\begin{bmatrix}-1 & -2\\ -3 & 1\end{bmatrix}$$

$$|C|=-1\times4-2\times3=-10\Rightarrow C^{-1}=-\frac{1}{10}\begin{bmatrix}4 & -2\\ -3 & -1\end{bmatrix}$$

$$ABC=7I\Rightarrow A=B^{-1}(7I)C^{-1}=7B^{-1}C^{-1}$$

$$=7(-\frac{1}{7})(-\frac{1}{10})\begin{bmatrix}-1 & -2\\ -3 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4 & -2\\ -3 & -1\end{bmatrix}=\frac{1}{10}\begin{bmatrix}2 & 4\\ -15 & 5\end{bmatrix}$$

بنابراین مجموع درایه‌های ماتریس $A$ برابر است با:

$$\frac{1}{10}(2+4-15+5)=-\frac{4}{10}=-\frac{2}{5}$$

*(هندسه ۳- ماتریس و کاربردها؛ صفحه‌های ۲۲ و ۲۳)*

۲۴- **گزینهٔ «۴»** *(شهریار رحمانی)*

$$|3A|A^{-1}=6I\Rightarrow\left||3A|A^{-1}\right|=|6I|$$

$$\Rightarrow|3A|^2\left|A^{-1}\right|=6^2|I|\Rightarrow\left|9A^2\right|\left|A^{-1}\right|=36\times1$$

$$\Rightarrow9^2|A|^2\times\frac{1}{|A|}=36\Rightarrow81|A|=36\Rightarrow|A|=\frac{36}{81}=\frac{4}{9}$$

*(هندسه ۳- ماتریس و کاربردها؛ صفحه‌های ۲۷ تا ۳۱)*

---

۲۵- **گزینهٔ «۳»** *(امیرحسین ابومحبوب)*

با استفاده از دستور ساروس برای محاسبهٔ دترمینان ماتریس‌های $3\times3$ داریم:

$$\begin{vmatrix}-4 & 1 & 1\\ 1 & 1 & x\\ 3 & x+1 & 2\end{vmatrix}=0\Rightarrow(-8+3x+x+1)-(3-4x(x+1)+2)=0$$

$$\Rightarrow(4x-7)-(-4x^2-4x+5)=0$$

$$\Rightarrow4x^2+8x-12=0\Rightarrow x^2+2x-3=0$$

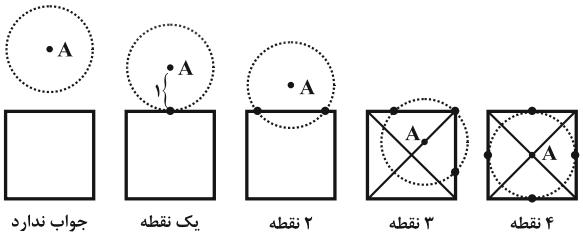
$$\Rightarrow(x+3)(x-1)=0\Rightarrow\begin{cases}x=-3\\ x=1\end{cases}$$

*(هندسه ۳- ماتریس و کاربردها؛ صفحه‌های ۲۷ تا ۳۱)*

---

۲۶- **گزینهٔ «۴»** *(اسحاق اسفندیار)*

نقاطی از صفحه که از نقطهٔ $A$ به فاصلهٔ واحد باشند، یک دایره به مرکز $A$ و به شعاع ۱ را تشکیل می‌دهند. این دایره را رسم می‌کنیم. تعداد نقاط تلاقی دایره با مربع جواب مسئله است.




مسئله حداکثر ۴ جواب دارد.

*(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مخروطی؛ صفحه‌های ۳۶ تا ۳۹)*

۲۷- **گزینهٔ «۲»** *(یاسین سپهر)*

فاصلهٔ مرکز دایره از خط مماس بر آن، برابر شعاع دایره است.

$$R=\frac{|۳(۱)-۴(-۱)+۳|}{\sqrt{۳^۲+۴^۲}}=۲$$

بنابراین معادلهٔ دایره به‌صورت زیر است:

$$(x-۱)^۲+(y+۱)^۲=۴$$

$$\Rightarrow x^۲-۲x+۱+y^۲+۲y+۱=۴\Rightarrow x^۲+y^۲-۲x+۲y-۲=۰$$

*(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مفروطی؛ مشابه فعالیت ۲ صفحهٔ ۴۳)*

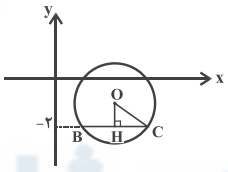
---

۲۸- **گزینهٔ «۳»** *(امیرحسین ابومحبوب)*

مرکز و شعاع دایره عبارت‌اند از: $O(۲,-۱)$ : مرکز دایره

$$R=\frac{۱}{۲}\sqrt{(-۴)^۲+۲^۲-۴(۳)}=\sqrt{۲}$$

معادلهٔ خطی که شامل وتری از این دایره (وتر $BC$) است که موازی محور $x$ها بوده و از نقطهٔ $A(۱,-۲)$ عبور می‌کند، به‌صورت $y=-۲$ است. فاصلهٔ مرکز دایره از این خط مطابق شکل برابر ۱ است. بنابراین داریم:




$$\overset{\Delta}{OHC}: CH^۲=OC^۲-OH^۲=۲-۱=۱\Rightarrow CH=۱\Rightarrow BC=۲$$

*(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مفروطی؛ صفحه‌های ۴۰ تا ۴۶)*

---

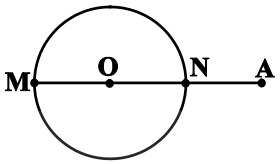
۲۹- **گزینهٔ «۱»** *(سهام مجیدی‌پور)*

$$x^۲+y^۲-۴x+۲y-۴=۰$$

مرکز: $O(۲,-۱)$

$$\text{شعاع}: R=\frac{۱}{۲}\sqrt{(-۴)^۲+۲^۲-۴(-۴)}=۳$$

با توجه به اینکه بیشترین فاصلهٔ نقطهٔ $A$ از نقاط واقع بر دایرهٔ $C$، از طول قطر دایره بزرگتر است، پس نقطهٔ $A$ قطعاً خارج از دایرهٔ $C$ قرار دارد و مطابق شکل نقطهٔ $M$ دورترین نقطهٔ دایره نسبت به نقطهٔ $A$ است و داریم:




$$OA=\sqrt{(m-۲)^۲+(۳+۱)^۲}=\sqrt{(m-۲)^۲+۱۶}$$

$$AM=۷\Rightarrow OA+OM=۷$$

$$\Rightarrow\sqrt{(m-۲)^۲+۱۶}+۳=۷$$

$$\Rightarrow\sqrt{(m-۲)^۲+۱۶}=۴\xrightarrow{\text{به‌توان ۲}}(m-۲)^۲+۱۶=۱۶$$

$$\Rightarrow(m-۲)^۲=۰\Rightarrow m-۲=۰\Rightarrow m=۲$$

*(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مفروطی؛ صفحه‌های ۴۰ تا ۴۶)*

---

۳۰- **گزینهٔ «۱»** *(افشین خاصه‌خان)*

$$C: x^۲+y^۲+۲y-۱۵=۰$$

مرکز: $O(۰,-۱)$

$$\text{شعاع}: R=\frac{۱}{۲}\sqrt{۲^۲-۴(-۱۵)}=\frac{۱}{۲}\times۸=۴$$

فرض کنید دایرهٔ $C'$ به مرکز $O'(۳,-۱)$ و شعاع $R'$ با دایرهٔ $C$ مماس داخل باشد. در این صورت داریم:

$$OO'=\sqrt{(۳-۰)^۲+(-۱+۱)^۲}=۳$$

$$OO'=|R-R'|\Rightarrow ۳=|۴-R'|\Rightarrow\begin{cases}۴-R'=۳\Rightarrow R'=۱\\ ۴-R'=-۳\Rightarrow R'=۷\end{cases}$$

*(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مفروطی؛ مشابه فعالیت ۳ صفحهٔ ۴۴)*

---

## ریاضیات گسسته

۳۱- **گزینهٔ «۱»** *(علیرضا شریف‌طبیبی)*

$$\frac{۱}{a}+\frac{۱}{b}=\frac{۱}{a+b}\Rightarrow\frac{a+b}{ab}=\frac{۱}{a+b}\Rightarrow(a+b)^۲=ab \quad (*)$$

$$\Rightarrow a^۲+b^۲+۲ab=ab\Rightarrow a^۲+b^۲+ab=۰$$

$$\xrightarrow{(*)} a^۲+b^۲+(a+b)^۲=۰$$

رابطهٔ اخیر به ازای هیچ زوج مرتبی مانند $(a,b)$ که در آن $a$ و $b$ اعداد صحیح و غیرصفر باشند، برقرار نیست.

*(ریاضیات گسسته- آشنایی با نظریهٔ اعداد؛ مشابه تمرین ۵ صفحهٔ ۸)*

---

۳۲- **گزینهٔ «۳»** *(جواد حاتمی)*

طبق قضیهٔ تقسیم، $a=bq+r$ است که $۰\le r<b$ می‌باشد. بنابراین داریم:

$$۹۶=bq+۶\Rightarrow ۹۰=bq\Rightarrow q=\frac{۹۰}{b}\qquad (b>۶)$$

یعنی $b$ یکی از مقسوم‌علیه‌های ۹۰ می‌باشد که از ۶ بزرگ‌تر است.

$$b=۹,۱۰,۱۵,۱۸,۳۰,۴۵,۹۰$$

پس برای $b$، ۷ عدد طبیعی وجود دارد.

*(ریاضیات گسسته- آشنایی با نظریهٔ اعداد؛ صفحه‌های ۱۴ تا ۱۷)*

---

۳۳- **گزینهٔ «۲»** *(علیرضا شریف‌طبیبی)*

فرض کنید ب.م.م این دو عدد برابر $d$ باشد. در این‌صورت داریم:

$$(۱۱n+۷,۹n+۲)=d$$

$$\left.\begin{array}{l} d\mid ۱۱n+۷\xrightarrow{\times ۹} d\mid ۹۹n+۶۳ \\ d\mid ۹n+۲\xrightarrow{\times ۱۱} d\mid ۹۹n+۲۲ \end{array}\right\}\xrightarrow{\text{تفاضل}} d\mid ۴۱$$

بنابراین $d=۱$ یا $d=۴۱$ است. حال مقادیری از $n$ را پیدا می‌کنیم که $d=۴۱$ باشد.

$$۴۱\mid ۹n+۲\Rightarrow ۹n+۲\overset{۴۱}{\equiv}۰\Rightarrow ۹n\overset{۴۱}{\equiv}-۲\overset{۴۱}{\equiv}۳۹\xrightarrow[(۴۱,۳)=۱]{\div ۳} ۳n\overset{۴۱}{\equiv}۱۳$$

$$\Rightarrow ۳n\overset{۴۱}{\equiv}۵۴\xrightarrow[(۴۱,۳)=۱]{\div ۳} n\overset{۴۱}{\equiv}۱۸\Rightarrow n=۴۱k+۱۸$$

بنابراین به ازای $n=۱۸$ و $n=۵۹$، دو عدد نسبت به هم اول نیستند و به ازای $۹۰-۲=۸۸$ عدد طبیعی دو رقمی، نسبت به هم اول می‌باشند.

*(ریاضیات گسسته- آشنایی با نظریهٔ اعداد؛ صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳، ۲۴ و ۲۵)*

---

۳۴- **گزینهٔ «۲»** *(نیلوفر مهروی)*

$$۴^۳=۶۴=۳\times ۲۱+۱\Rightarrow ۴^۳\overset{۲۱}{\equiv}۱\xrightarrow{\text{به توان }۲۶} ۴^{۷۸}\overset{۲۱}{\equiv}۱$$

$$\xrightarrow{\times ۴} ۴^{۷۹}\overset{۲۱}{\equiv}۴\xrightarrow{+۱} ۴^{۷۹}+۱\overset{۲۱}{\equiv}۵\xrightarrow{\times ۱۳} ۱۳\times(۴^{۷۹}+۱)\overset{۲۱}{\equiv}۶۵\overset{۲۱}{\equiv}۲$$

*(ریاضیات گسسته- آشنایی با نظریهٔ اعداد؛ صفحه‌های ۱۸ تا ۲۱)*

---

۳۵- **گزینهٔ «۴»** *(علی ایمانی)*

عددی مضرب ۳۳ است که بر ۳ و ۱۱ بخش‌پذیر باشد، بنابراین داریم:

$$\overline{۳۴x۲y}\overset{۳}{\equiv}۰\Rightarrow ۳+۴+x+۲+y\overset{۳}{\equiv}۰\Rightarrow ۹+x+y\overset{۳}{\equiv}۰$$

$$\Rightarrow x+y\overset{۳}{\equiv}۰\Rightarrow x+y=۰,۳,۶,۹,۱۲,۱۵,۱۸ \quad (۱)$$

$$\overline{۳۴x۲y}\overset{۱۱}{\equiv}۰\Rightarrow y-۲+x-۴+۳\overset{۱۱}{\equiv}۰\Rightarrow x+y-۳\overset{۱۱}{\equiv}۰$$

$$\Rightarrow x+y\overset{۱۱}{\equiv}۳\Rightarrow x+y=۳,۱۴ \quad (۲)$$

از روابط (۱) و (۲) نتیجه می‌شود که $x+y=۳$ است، بنابراین ۴ حالت زیر برای $x$ و $y$ و در نتیجه عدد $\overline{۳۴x۲y}$ امکان‌پذیر است:

$$\begin{cases} x=۰,y=۳\Rightarrow ۳۴۰۲۳ \\ x=۱,y=۲\Rightarrow ۳۴۱۲۲ \\ x=۲,y=۱\Rightarrow ۳۴۲۲۱ \\ x=۳,y=۰\Rightarrow ۳۴۳۲۰ \end{cases}$$

*(ریاضیات گسسته- آشنایی با نظریهٔ اعداد؛ صفحه‌های ۲۲ و ۲۳)*

۳۶- **گزینهٔ «۱»** *(علی ایمانی)*

$$[۴۸۰,۷۲۰]=[۲\times۲۴۰,۳\times۲۴۰]=۶\times۲۴۰=۱۴۴۰$$

$$۴۸x+۷۲y=۱۴۴۰\xrightarrow{\div ۲۴}۲x+۳y=۶۰\Rightarrow ۳y\overset{۲}{\equiv}۶۰$$

$$\Rightarrow y\overset{۲}{\equiv}۰\Rightarrow y=۲k(k\in\mathbb{Z})$$

$$۲x+۳(۲k)=۶۰\Rightarrow ۲x=۶۰-۶k\Rightarrow x=۳۰-۳k$$

$$\left.\begin{matrix}x>۰\Rightarrow ۳۰-۳k>۰\Rightarrow k<۱۰\\ y>۰\Rightarrow ۲k>۰\Rightarrow k>۰\end{matrix}\right\}\Rightarrow ۰<k<۱۰\Rightarrow ۱\le k\le ۹$$

**بنابراین معادلهٔ سیالهٔ موردنظر دارای ۹ دسته جواب طبیعی است.**

*(ریاضیات گسسته- آشنایی با نظریهٔ اعداد؛ صفحه‌های ۲۶ تا ۲۹)*

---

۳۷- **گزینهٔ «۳»** *(امیرحسین ابومحبوب)*

**می‌دانیم مجموع درجات هر رأس در یک گراف و مکمل آن برابر با $p-۱$ است، یعنی داریم:**

$$p-۱=۲+۵\Rightarrow p=۸$$

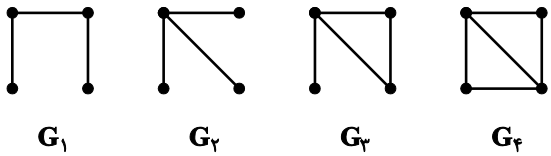
**گراف کامل مرتبه ۸، دارای $\frac{۸\times۷}{۲}=۲۸$ یال است. با توجه به درجهٔ رأس a در گراف $\bar{G}$، این گراف حداقل ۵ یال دارد و در نتیجه حداکثر اندازهٔ گراف مکمل آن یعنی گراف G برابر است با:** $۲۸-۵=۲۳$

*(ریاضیات گسسته- گراف و مدل‌سازی؛ صفحه‌های ۳۵ تا ۳۸)*

---

۳۸- **گزینهٔ «۲»** *(جواد حاتمی)*

**گراف‌های سادهٔ همبند و غیرمنتظم از مرتبهٔ ۴ به یکی از صورت‌های زیر هستند:**

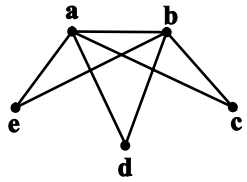



*(ریاضیات گسسته- گراف و مدل‌سازی؛ صفحه‌های ۳۲ تا ۳۹)*

---

۳۹- **گزینهٔ «۴»** *(امیر وفائی)*

**با توجه به مفهوم همسایگی باز و بستهٔ رئوس، گراف G به صورت زیر است:**




**مسیرهای موجود از رأس c به رأس e در این گراف عبارت‌اند از:**

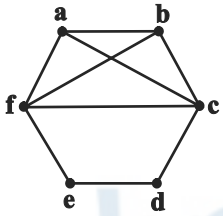
**cae, cbe, cabe, cbae, cadbe, cbdae**

*(ریاضیات گسسته- گراف و مدل‌سازی؛ صفحه‌های ۳۵ تا ۳۸)*

---

۴۰- **گزینهٔ «۴»** *(امیرحسین ابومحبوب)*

**با توجه به تعداد رئوس ماکزیمم و مینیمم درجه، این گراف دو رأس از درجهٔ ۳ نیز دارد که با توجه به مجاور بودن رأس‌های درجهٔ ۲ در این گراف، نمودار آن به صورت زیر است:**




**دورهای به طول ۴ در این گراف عبارت‌اند از:**

**abcfa, abfca, afbca, fcdef**

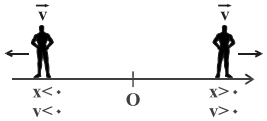
*(ریاضیات گسسته- گراف و مدل‌سازی؛ صفحه‌های ۳۵ تا ۳۸)*

---

## فیزیک ۳

۴۱- **گزینهٔ «۳»** *(عبدالرضا امینی‌نسب)*

مطابق شکل زیر هرگاه متحرک در مکان‌های مثبت باشد و در جهت محور حرکت کند و یا در مکان‌های منفی باشد و در خلاف جهت محور حرکت کند، از مبدأ مکان دور می‌شود. بنابراین گزینهٔ «۳» صحیح است.




دقت کنید با توجه به نوع حرکت متحرک، بردارهای سرعت و شتاب در بازهٔ $\Delta t$ می‌توانند هم‌جهت و یا مختلف‌الجهت باشند.

*(فیزیک ۳- حرکت بر خط راست، صفحه‌های ۲ تا ۱۳)*

---

۴۲- **گزینهٔ «۲»** *(بابک اسلامی)*

اگر طول مسیر را $2l$ فرض کنیم، در نیمهٔ ابتدایی مسیر داریم:

$$l = v_1 t_1 \Rightarrow l = 10 t_1 \Rightarrow t_1 = \frac{l}{10}$$

فرض می‌کنیم متحرک نیمهٔ دوم مسیر را در زمان $2t_2$ طی کند، بنابراین داریم:

$$l = v t_2 + 3v t_2 = 4v t_2 \Rightarrow t_2 = \frac{l}{4v}$$

حال با استفاده از تعریف سرعت متوسط، داریم:

$$v_{av} = \frac{2l}{t_1 + 2t_2} = \frac{2l}{\frac{l}{10} + 2\left(\frac{l}{4v}\right)} \Rightarrow 16 = \frac{2}{\frac{1}{10} + \frac{1}{2v}} \Rightarrow v = 20 \frac{m}{s}$$

*(فیزیک ۳- حرکت بر خط راست، صفحه‌های ۳ تا ۶)*

---

۴۳- **گزینهٔ «۲»** *(علیرضا گونه)*

با توجه به نمودار و استفاده از معادلهٔ حرکت با سرعت ثابت، می‌توان نوشت:

$$x = vt + x_0$$

$$\left.\begin{matrix} 120 = v_A \times 20 + x_{0_A} \\ -60 = v_B \times 20 + x_{0_B} \end{matrix}\right\} \Rightarrow 180 = (v_A - v_B) \times 20 + (x_{0_A} - x_{0_B})$$

$$\xrightarrow{x_{0_A} - x_{0_B} = -140m} 180 = (v_A - v_B) \times 20 - 140$$

$$\Rightarrow v_A - v_B = 16 \frac{m}{s}$$

*(فیزیک ۳- حرکت بر خط راست، صفحه‌های ۱۳ تا ۱۵)*

---

۴۴- **گزینهٔ «۴»** *(سعید نصیری)*

ابتدا مدت زمانی که طول می‌کشد تا صدای گلوله به شخص برسد را حساب می‌کنیم:

$$\Delta x_{\text{صوت}} = v_{\text{صوت}} \Delta t \Rightarrow \Delta t_{\text{صوت}} = \frac{640}{320} = 2s$$

یعنی ۲s بعد از شلیک گلوله، صدای شلیک به شخص می‌رسد. باید دید در این مدت گلوله چند متر را طی می‌کند:

$$\Delta x_{\text{گلوله}} = v_{\text{گلوله}} \Delta t = 300 \times 2 = 600m$$

پس از ۲ ثانیه، گلوله $(640 - 600 = 40m)$ تا شخص فاصله دارد که می‌تواند این مسیر را در مدت زیر طی کند:

$$\Delta x'_{\text{گلوله}} = v_{\text{گلوله}} \Delta t' \Rightarrow 40 = 300 \times \Delta t' \Rightarrow \Delta t' = \frac{40}{300} = \frac{2}{15} s$$

این مدت، همان مدتی است که شخص فرصت دارد تا از مسیر حرکت گلوله کنار رود.

*(فیزیک ۳- حرکت بر خط راست، صفحه‌های ۱۳ تا ۱۵)*

---

۴۵- **گزینهٔ «۲»** *(زهره آقامحمدی)*

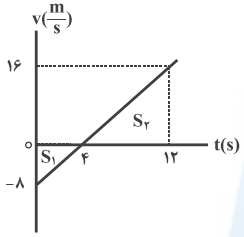
چون نمودار مکان – زمان حرکت با شتاب ثابت در مسیری مستقیم، در لحظهٔ $t = 4s$ مماس بر محور زمان است، بنابراین معادلهٔ حرکت متحرک به‌صورت $x = A(t-4)^2$ خواهد بود. بنابراین برای محاسبهٔ $A$ داریم:

$$x = A(t-4)^2 \xrightarrow[x=16m]{t=0} 16 = A(0-4)^2 \Rightarrow A = 1$$

$$\Rightarrow x = (t-4)^2 \Rightarrow x = t^2 - 8t + 16 \Rightarrow \begin{cases} v_0 = -8 \frac{m}{s} \\ a = 2 \frac{m}{s^2} \end{cases}$$

بنابراین معادلهٔ سرعت و نمودار سرعت – زمان آن مطابق شکل زیر است:

$$v = at + v_0 \Rightarrow v = 2t - 8$$




مسافت طی شده توسط متحرک برابر است با:

$$l = S_1 + S_2 = \frac{4 \times 8}{2} + \frac{8 \times 16}{2} = 16 + 64 \Rightarrow l = 80m$$

تندی متوسط متحرک برابر است با:

$$s_{av} = \frac{l}{\Delta t} = \frac{80}{12} = \frac{20}{3} \frac{m}{s}$$

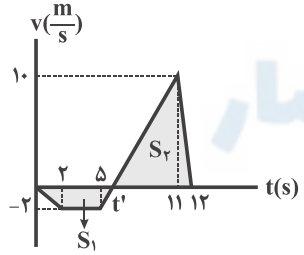
*(فیزیک ۳- حرکت بر خط راست، صفحه‌های ۳ و ۱۵ تا ۲۱)*

---

۴۶- **گزینهٔ «۲»** *(سعید شرق)*

چون در لحظهٔ $t'$ سرعت متحرک صفر می‌شود و علامت آن عوض می‌شود پس در این لحظه متحرک تغییر جهت می‌دهد. ابتدا با استفاده از تشابه مثلث‌ها، لحظه‌ای که سرعت صفر می‌شود $(t')$ را می‌یابیم.

$$\frac{2}{t' - 5} = \frac{10}{11 - t'} \Rightarrow t' = 6s$$




با توجه به این‌که مساحت بین نمودار سرعت – زمان و محور زمان برابر با جابه‌جایی متحرک است، جابه‌جایی‌های متحرک در بازه‌های صفر تا 6s و 6s تا 12s را می‌یابیم. داریم:

$$S_1 = \frac{6+3}{2} \times 2 \Rightarrow S_1 = 9m \Rightarrow \Delta x_1 = -9m$$

$$S_2 = \frac{6 \times 10}{2} \Rightarrow S_2 = 30m \Rightarrow \Delta x_2 = 30m$$

متحرک در لحظهٔ $t = 0$ در مکان $x_0 = -8m$ قرار دارد.

مکان متحرک در لحظهٔ $t' = 6s$ برابر است با:

$$\Delta x_1 = x_1 - x_0 \Rightarrow -9 = x_1 - (-8) \Rightarrow x_1 = -17m$$

مکان متحرک در لحظهٔ $t=12s$ برابر است با:

$$\Delta x_2 = x_2 - x_1 \Rightarrow 30 = x_2 - (-17) \Rightarrow x_2 = 13m$$

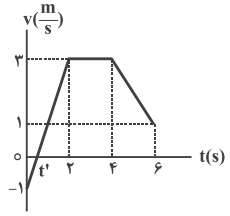
پس در بازهٔ زمانی مشخص شده، در لحظهٔ $t'=6s$ متحرک در بیش‌ترین فاصله از مبدأ مکان قرار دارد. $(|x_1|=17m)$

(فیزیک ۳- حرکت بر خط راست، صفحه‌های ۱۵ تا ۲۱)

---

۴۷- **گزینهٔ «۳»** (بهادر کامران)

با توجه به سرعت اولیه و نمودار شتاب – زمان، نمودار سرعت – زمان متحرک را رسم می‌کنیم:




$$0 \le t \le 2s : v_1 = a_1 t_1 + v_0 = 2\times 2 + (-1) \Rightarrow v_1 = 3\frac{m}{s}$$

$$2 \le t \le 4s : a_2 = 0 \Rightarrow v_2 = v_1 = 3\frac{m}{s}$$

$$4 \le t \le 6s : v_3 = a_3 t_3 + v_2 = (-1)\times 2 + 3 \Rightarrow v_3 = 1\frac{m}{s}$$

حال به کمک تشابه مثلث‌ها، لحظهٔ $t'$ را می‌یابیم:

$$\frac{1}{t'} = \frac{3}{2-t'} \Rightarrow t' = 0/5s$$

زمانی حرکت متحرک تندشونده است که تندی آن در حال افزایش باشد و تندی متحرک زمانی در حال افزایش است که نمودار سرعت – زمان آن از محور زمان در حال دور شدن باشد. بنابراین طبق نمودار در بازهٔ زمانی $0/5s$ تا $2s$ یعنی به مدت $1/5s$ حرکت متحرک به‌صورت تندشونده است.

(فیزیک ۳- حرکت بر خط راست، صفحه‌های ۱۵ تا ۲۱)

---

۴۸- **گزینهٔ «۱»** (بیتا خورشید)

برای این‌که دو متحرک به یکدیگر برخورد نکنند باید مجموع اندازهٔ جابه‌جایی آن‌ها تا لحظهٔ توقف برابر با ۸۰ متر باشد. با استفاده از معادلهٔ سرعت – جابه‌جایی، داریم:

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x \Rightarrow \Delta x = \frac{v^2 - v_0^2}{2a}$$

$$\Rightarrow |\Delta x_1| = \frac{|0-16^2|}{2|a|}, |\Delta x_2| = \frac{|0-20^2|}{2|a|}$$

$$|\Delta x_1| + |\Delta x_2| = 80 \Rightarrow \frac{16^2}{2|a|} + \frac{20^2}{2|a|} = 80 \Rightarrow |a| = 4/1\frac{m}{s^2}$$

(فیزیک ۳- حرکت بر خط راست، صفحه‌های ۱۵ تا ۲۱)

---

۴۹- **گزینهٔ «۲»** (خسرو ارغوانی‌فرد)

معادلهٔ مکان – زمان حرکت متحرک را به‌صورت زیر می‌نویسیم:

$$x = t^2 - 4t + 4 + 1 = (t-2)^2 + 1$$

کمترین مقدار $x$ وقتی است که $t=2s$ باشد، در واقع در این لحظه متحرک در $x=1m$ و کمترین فاصله از مبدأ مکان قرار دارد.

(فیزیک ۳- حرکت بر خط راست، صفحه‌های ۱۵ تا ۲۱)

---

۵۰- **گزینهٔ «۴»** (سعید شرق)

اگر محل رها شدن گلوله را مبدأ مکان و کل زمان حرکت گلوله را $t$ ثانیه فرض کنیم، با استفاده از معادلهٔ مکان – زمان حرکت گلوله، داریم:

$$y = -\frac{1}{2}gt^2 + y_0 \Rightarrow \begin{cases} -h = -\frac{1}{2}gt^2 + 0 \\ -\frac{4}{9}h = -\frac{1}{2}g(t-1)^2 + 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{4}{9} = \frac{(t-1)^2}{t^2} \Rightarrow t = 3s$$

بنابراین تندی برخورد گلوله به سطح زمین برابر است با:

$$v = -gt = -10\times 3 \Rightarrow |v| = 30\frac{m}{s}$$

(فیزیک ۳- حرکت بر خط راست، صفحه‌های ۲۱ تا ۲۴)

---

۵۱- **گزینهٔ «۳»** (علیرضا گونه)

اگر سطح زمین را به عنوان مبدأ مکان در نظر بگیریم، مدت زمان حرکت گلولهٔ $A$ برابر است با:

$$y_A = -\frac{1}{2}gt_A^2 + y_{0_A} \Rightarrow 0 = -\frac{1}{2}\times 10 t_A^2 + 80 \Rightarrow t_A = 4s$$

چون گلولهٔ $B$ را دو ثانیه دیرتر رها کرده‌ایم، بنابراین مکان گلولهٔ $B$ را در لحظهٔ $t_B = 2s$ می‌یابیم. داریم:

$$y_B = -\frac{1}{2}gt_B^2 + y_{0_B} \Rightarrow y_B = -\frac{1}{2}\times 10\times 2^2 + 80 \Rightarrow y_B = 60m$$

(فیزیک ۳- حرکت بر خط راست، صفحه‌های ۲۱ تا ۲۴)

---

۵۲- **گزینهٔ «۳»** (مصطفی کیانی)

ابتدا شتاب حرکت جسم را به‌دست می‌آوریم:

$$x = t^2 - 4t \xrightarrow{x=\frac{1}{2}at^2+v_0t} 1 = \frac{1}{2}a \Rightarrow a = 2\frac{m}{s^2}$$

اکنون مطابق قانون دوم نیوتون، بزرگی برایند نیروهای وارد بر متحرک را به‌دست می‌آوریم:

$$F_{net} = ma \xrightarrow[m=500g=0/5kg]{a=2\frac{m}{s^2}} F_{net} = 0/5\times 2 = 1N$$

(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای، صفحه‌های ۳۰ تا ۳۳)

---

۵۳- **گزینهٔ «۳»** (رضا فشنودیان)

با استفاده از قانون دوم نیوتون داریم:

$$\begin{cases} F = ma \\ F' = (m+4m)\times\frac{1}{8}a \end{cases} \Rightarrow \frac{F'}{F} = \frac{5m\times\frac{1}{8}a}{ma} = \frac{5}{8}$$

(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای، صفحه‌های ۳۲ تا ۳۴)

---

۵۴- **گزینهٔ «۲»** (حسین مفرومی)

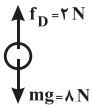
با استفاده از رابطهٔ بین اندازهٔ نیروی وارد بر فنر و تغییر طول آن، می‌توان نوشت:

$$F_e = kx \Rightarrow F_e = k(l - l_0) \Rightarrow \Delta F_e = k(l_2 - l_1)$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta F_e'}{\Delta F_e} = \frac{l_2' - l_1'}{l_2 - l_1} \Rightarrow \frac{24-8}{40-8} = \frac{l_2' - 4}{8-4} \Rightarrow l_2' = 6cm$$

(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای، صفحه‌های ۴۳ و ۴۴)

۵۵- **گزینهٔ «۲»** *(زهره آقامحمدی)*




اگر جهت رو به پایین را مثبت بگیریم با توجه به قانون دوم نیوتون در راستای قائم داریم:

$$(F_{net})_y = ma_y \Rightarrow mg - f_D = ma_y$$

$$\Rightarrow ۰/۸\times۱۰ - ۲ = ۰/۸a_y \Rightarrow a_y = ۷/۵\frac{m}{s^۲}$$

ارتفاع $h$ را با استفاده از رابطهٔ مکان – زمان به‌دست می‌آوریم:

$$h = \frac{۱}{۲}a_y t^۲ \Rightarrow h = \frac{۱}{۲}\times ۷/۵\times ۱۶ = ۶۰m$$

و تندی برخورد گلوله به زمین برابر است با:

$$v = a_y t \Rightarrow v = ۷/۵\times ۴ = ۳۰\frac{m}{s}$$

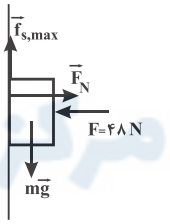
*(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای، صفحه‌های ۳۵ تا ۳۷)*

---

۵۶- **گزینهٔ «۱»** *(بیتا فورشید)*

جسم مورد نظر در آسانسور ساکن و در آستانهٔ حرکت است ولی چون آسانسور با شتاب ثابت در حال حرکت است، پس جسم نیز با شتاب ثابت در حال حرکت است. بر جسم دو نیروی وزن و اصطکاک ایستایی در راستای قائم وارد می‌شود. بنابراین داریم:

$$f_{s,max} = \mu_s F_N = \mu_s F = ۰/۵\times ۴۸ \Rightarrow f_{s,max} = ۲۴N$$




با توجه به قانون دوم نیوتون و در نظر گرفتن جهت حرکت آسانسور (بالا) به عنوان جهت مثبت، داریم:

$$f_{s,max} - mg = ma \Rightarrow ۲۴ - ۴۰ = ۴a \Rightarrow a = -۴\frac{m}{s^۲}$$

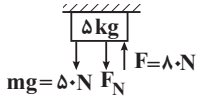
بنابراین اندازهٔ شتاب آسانسور برابر با $۴\frac{m}{s^۲}$ و جهت آن به سمت پایین است، بنابراین حرکت آسانسور کندشونده است.

*(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای، صفحه‌های ۳۵ تا ۴۳)*

---

۵۷- **گزینهٔ «۱»** *(سیدعلی میرنوری)*

از آن‌جا که جسم ثابت است، پس برایند نیروهای وارد بر آن، برابر صفر می‌باشد.



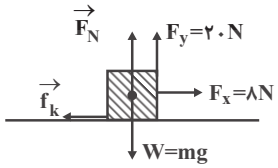

$$F_N + mg = F$$
$$\Rightarrow F_N = F - mg$$
$$\Rightarrow F_N = ۸۰ - ۵۰ = ۳۰N$$

*(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای، صفحه‌های ۳۷ تا ۳۹)*

۵۸- **گزینهٔ «۲»** *(مصطفی کیانی)*

با توجه به شکل زیر، نیروی $\vec{F} = ۸\vec{i} + ۲۰\vec{j}(N)$ از دو نیروی عمود بر هم $F_y = ۲۰N$ و $F_x = ۸N$ تشکیل شده‌است.

ابتدا اندازهٔ نیروی اصطکاک جنبشی را به‌دست می‌آوریم. چون جسم در راستای قائم حرکتی ندارد، برایند نیروهای وارد بر آن در راستای قائم صفر است. بنابراین داریم:




$$(F_{net})_y = ۰ \Rightarrow F_N + F_y = mg$$

$$\xrightarrow{m=۳kg} F_N + ۲۰ = ۳\times ۱۰ \Rightarrow F_N = ۱۰N$$

$$f_k = \mu_k . F_N \xrightarrow{\mu_k = ۰/۲} f_k = ۰/۲\times ۱۰ \Rightarrow f_k = ۲N$$

حال با استفاده از قانون دوم نیوتون، شتاب حرکت جسم را می‌یابیم:

$$(F_{net})_x = ma \Rightarrow F_x - f_k = ma$$

$$\xrightarrow[f_k=۲N]{F_x=۸N\ ,\ m=۳kg} ۸ - ۲ = ۳a \Rightarrow a = ۲\frac{m}{s^۲}$$

*(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای؛ صفحه‌های ۳۰ تا ۴۳)*

---

۵۹- **گزینهٔ «۱»** *(حسین مفرومی)*

با استفاده از رابطهٔ بین انرژی جنبشی و اندازهٔ تکانهٔ یک جسم، داریم:

$$K = \frac{p^۲}{۲m} \Rightarrow \frac{K_۲}{K_۱} = \left(\frac{p_۲}{p_۱}\right)^۲ \times \frac{m_۱}{m_۲}$$

$$\xrightarrow[K_۲=\frac{۳}{۴}K_۱]{m_۲=۳m_۱} \frac{۳}{۴} = \left(\frac{p_۲}{p_۱}\right)^۲ \times \frac{۱}{۳} \Rightarrow \frac{p_۲}{p_۱} = \frac{۳}{۲}$$

بنابراین درصد تغییرات اندازهٔ تکانهٔ جسم برابر است با:

$$\frac{\Delta p}{p_۱}\times ۱۰۰ = \left(\frac{p_۲}{p_۱} - ۱\right)\times ۱۰۰ = \left(\frac{۳}{۲} - ۱\right)\times ۱۰۰ = ۵۰٪$$

*(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای، صفحه‌های ۴۶ تا ۴۸)*

---

۶۰- **گزینهٔ «۴»** *(محمدعلی راست‌پیمان)*

تغییر تکانهٔ یک جسم برابر با مساحت سطح زیر نمودار نیرو – زمان است، بنابراین داریم:

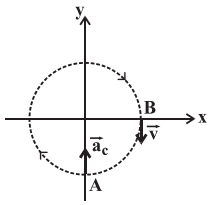
$$\Delta p = \frac{۱}{۲}(۱۲\times t_۲) \Rightarrow \Delta p = ۶t_۲\frac{kg.m}{s}$$

از طرف دیگر آهنگ تغییر تکانهٔ متوسط برابر با نیروی خالص متوسط وارد بر متحرک است و بنابراین داریم:

$$F_{av} = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{۶t_۲}{t_۲} \Rightarrow F_{av} = ۶N$$

*(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای، صفحه‌های ۴۶ تا ۴۸)*

۶۱- **گزینهٔ «۴»** (حسین مخرومی)




چون در لحظهٔ مورد نظر، بردار شتاب به‌صورت $\vec{a}_c = 18\vec{j}$ است، متحرک در آن لحظه در مکان A قرار دارد. با توجه به جهت حرکت و دورهٔ حرکت، ۳s بعد متحرک در نقطهٔ B خواهد بود و بردار سرعت آن در خلاف جهت محور y ها است. اندازهٔ تندی متحرک برابر است با:

$$a_c = \frac{v^2}{r} \xrightarrow[v=\frac{2\pi r}{T}\Rightarrow r=\frac{Tv}{2\pi}]{} a_c = \frac{v^2}{\frac{Tv}{2\pi}} \Rightarrow a_c = \frac{2\pi v}{T}$$

$$\Rightarrow 18 = \frac{2\times 3\times v}{4} \Rightarrow v = 12\frac{m}{s} \Rightarrow \vec{v} = -12\vec{j}$$

(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای، صفحه‌های ۴۸ تا ۵۳)

---

۶۲- **گزینهٔ «۲»** (زهره آقامحمدی)

می‌دانیم که اندازهٔ نیروی وزن برابر با $W = mg$ است. چون جرم همواره ثابت است، با افزایش ارتفاع، شتاب گرانش هم ۳۶ درصد کاهش می‌یابد.

با توجه به رابطهٔ شتاب گرانش $g = \frac{GM}{(h+R)^2}$ داریم:

$$\frac{g_h}{g_\circ} = \left(\frac{R_e}{h+R_e}\right)^2$$

که در آن $g_h$ شتاب گرانش در ارتفاع h از سطح زمین، $g_\circ$ شتاب گرانش در سطح زمین و $R_e$ شعاع زمین است.

$$0/64 = \left(\frac{R_e}{h+R_e}\right)^2 \Rightarrow 0/8 = \frac{R_e}{h+R_e} \Rightarrow h = \frac{1}{4}R_e$$

نسبت شتاب گرانش در ارتفاع h به شتاب گرانش در سطح سیاره را می‌نویسیم:

$$\frac{g_{xh}}{g_{x\circ}} = \left(\frac{R_x}{h+R_x}\right)^2 \Rightarrow \frac{g_{xh}}{g_{x\circ}} = \left(\frac{\frac{1}{4}R_e}{\frac{1}{4}R_e + \frac{1}{4}R_e}\right)^2$$

$$\Rightarrow \frac{g_{xh}}{g_{x\circ}} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

$$\text{درصد تغییرات} = \left(\frac{1}{4}-1\right)\times 100 = -75\%$$

(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای، صفحه‌های ۵۳ تا ۵۶)

---

۶۳- **گزینهٔ «۲»** (حسین مخرومی)

نوسانگر در بازهٔ زمانی $\frac{T}{4}$ تا $\frac{3T}{4}$ در مکان‌های منفی قرار دارد. در بازهٔ $\frac{T}{4}$ تا $\frac{T}{2}$ سرعت منفی و شتاب مثبت است، پس حرکت کندشونده و مکان هم منفی است.

(فیزیک ۳- نوسان و موج، صفحه‌های ۶۲ تا ۶۴)

۶۴- **گزینهٔ «۴»** (علیرضا گونه)

نوسانگر در $t = \frac{3T}{4}$ برای دومین بار از مبدأ عبور می‌کند. بنابراین می‌توان نوشت:

$$t = \frac{3}{4}T = \frac{3}{8} \Rightarrow T = \frac{1}{2}s$$

برای بسامد زاویه‌ای داریم:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = 4\pi\frac{rad}{s}$$

از طرفی چون بیشینهٔ نیروی وارد بر فنر با برابر $mA\omega^2$ است، خواهیم داشت:

$$F_{max} = mA\omega^2 \xrightarrow{v_{max}=A\omega} F = mv_{max}\omega$$

$$\Rightarrow 480 = m\times 8\pi\times 4\pi \Rightarrow m = \frac{15}{\pi^2}kg$$

بنابراین:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \Rightarrow 4\pi = \sqrt{\frac{k}{\frac{15}{\pi^2}}} \Rightarrow k = 240\frac{N}{m}$$

(فیزیک ۳- نوسان و موج، صفحه‌های ۶۲ تا ۶۷)

---

۶۵- **گزینهٔ «۴»** (عبدالرضا امینی‌نسب)

در حرکت نوسانی هماهنگ ساده، انرژی مکانیکی همواره ثابت است، بنابراین داریم:

$$E = \frac{1}{2}mA^2\omega^2 \xrightarrow[A=0/04m,\omega=200\frac{rad}{s}]{m=20g=2\times 10^{-2}kg}$$

$$E = \frac{1}{2}\times 2\times 10^{-2}\times 16\times 10^{-4}\times 4\times 10^4 = 0/64J$$

(فیزیک ۳- نوسان و موج، صفحه‌های ۶۲ تا ۶۷)

---

۶۶- **گزینهٔ «۱»** (علیرضا گونه)

با استفاده از رابطهٔ انرژی مکانیکی نوسانگر می‌توان نوشت:

$$E = K + U = 4 + 8 = 12mJ$$

برای هنگامی‌که انرژی جنبشی و پتانسیل نوسانگر با یک‌دیگر برابر هستند، داریم:

$$E = K' + U' \xrightarrow{K'=U'} E = 2K' \Rightarrow 12 = 2K'$$

$$\Rightarrow K' = 6mJ = 6\times 10^{-3}J$$

و در نهایت با استفاده از رابطهٔ انرژی جنبشی می‌توان نوشت:

$$K' = \frac{1}{2}mv'^2 \Rightarrow 6\times 10^{-3} = \frac{1}{2}\times 0/3v'^2 \Rightarrow v' = 0/2\frac{m}{s}$$

(فیزیک ۳- نوسان و موج، صفحه‌های ۶۲ تا ۶۷)

۶۷- **گزینهٔ «۳»** *(زهره آقامحمدی)*

با توجه به رابطهٔ دورهٔ نوسان‌های آونگ ساده‌ای که نوسان‌های کم‌دامنه انجام می‌دهد $(T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}})$، با افزایش طول آونگ، دورهٔ نوسان‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \Rightarrow \frac{T_2}{T_1} = \sqrt{\frac{L_2}{L_1}}$$

$$\xrightarrow[T_2=1/2T_1]{L_2=L_1+22(cm)} 1/2 = \sqrt{\frac{L_1+22}{L_1}} \Rightarrow L_1 = 50cm$$

*(فیزیک ۳- نوسان و موج، صفحه‌های ۶۷ و ۶۸)*

---

۶۸- **گزینهٔ «۳»** *(امیرمهدی جعفری)*

بسامد زاویه‌ای طبیعی هر یک از سامانه‌ها را به‌دست می‌آوریم:

$$\omega_A = \sqrt{\frac{k_A}{m_A}} = \sqrt{\frac{36}{9}} = 2\frac{rad}{s}$$

$$\omega_B = \sqrt{\frac{k_B}{m_B}} = \sqrt{\frac{36}{4}} = 3\frac{rad}{s}$$

$$\omega_C = \sqrt{\frac{k_C}{m_C}} = \sqrt{\frac{36}{10}} = \sqrt{3/6}\frac{rad}{s}$$

$$\omega_D = \sqrt{\frac{k_D}{m_D}} = \sqrt{\frac{36}{5}} = \sqrt{7/2}\frac{rad}{s}$$

تنها سامانه‌ای که با نوسان میله دچار تشدید می‌شود، $B$ است. بنابراین جسم $B$ با دامنه‌ای خیلی بزرگتر از سه جسم دیگر نوسان می‌کند. در نتیجه طبق رابطهٔ $E = \frac{1}{2}kA^2$، انرژی مکانیکی ذخیره شده در آن از بقیه بیشتر است.

*(فیزیک ۳- نوسان و موج، صفحه‌های ۶۲ تا ۶۹)*

---

۶۹- **گزینهٔ «۲»** *(عبدالرضا امینی‌نسب)*

در لحظهٔ $t = 0/5s$، نوسانگر برای دومین بار از مکان $x = +2cm$ عبور می‌کند، بنابراین داریم:

$$x = A\cos\omega t \Rightarrow 2 = 4\cos(\frac{2\pi}{T}\times 0/5)$$

$$\Rightarrow \cos(\frac{\pi}{T}) = \cos(\frac{5\pi}{3}) \Rightarrow T = 0/6s$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0/6} \Rightarrow \omega = \frac{10\pi}{3}\ \frac{rad}{s}$$

بنا به قانون دوم نیوتون، داریم:

$$F = ma \Rightarrow k|x| = ma \Rightarrow a = \frac{k|x|}{m} = \omega^2|x|$$

$$\Rightarrow a = \left(\frac{10\pi}{3}\right)^2 \times |\frac{-2\sqrt{3}}{100}| \Rightarrow a = \frac{20\sqrt{3}}{9}\frac{m}{s^2}$$

*(فیزیک ۳- نوسان و موج، صفحه‌های ۶۲ تا ۶۵)*

۷۰- **گزینهٔ «۲»** *(علیرضا گونه)*

تندی نوسانگر هماهنگ ساده در هنگام عبور از مرکز نوسان (نقطهٔ تعادل)، بیشینه مقدار ممکن است. از طرفی با توجه به این‌که نوسانگر در هر دوره، دو بار طول پاره‌خط نوسان را به‌طور کامل می‌پیماید، دورهٔ نوسان‌های نوسانگر برابر با یک ثانیه خواهد بود. لذا می‌توان نوشت:

$$\frac{T}{2} = 0/5 \Rightarrow T = 1s$$

$$A = \frac{L}{2} = \frac{1}{2} = 0/5cm$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{1} = 2\pi\frac{rad}{s}$$

$$v_{max} = A\omega = 0/5\times 2\pi = \pi\frac{cm}{s}$$

*(فیزیک ۳- نوسان و موج: صفحه‌های ۶۲ تا ۶۵)*

## شیمی ۳

۷۱- **گزینهٔ «۱»** (حسین ناصری‌ثانی)

بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: مخلوط آب، روغن و صابون (مخلوط نشان داده شده در شکل) یک کلوئید بوده که مخلوطی ناهمگن و پایدار است.

گزینهٔ «۲»: بخش B و مولکول‌های روغن هر دو ناقطبی بوده و در نتیجه میان آنها جاذبهٔ وان‌درووالسی وجود دارد.

گزینهٔ «۳»: قسمت A آنیون کربوکسیلات $(COO^-)$ است و بخش آب‌دوست صابون را تشکیل می‌دهد.

گزینهٔ «۴»: میان بخش A که بار منفی دارد و قطب مثبت مولکول‌های آب که قطبی هستند، جاذبهٔ یون – دوقطبی برقرار می‌شود.

(شیمی ۳ – مولکول‌ها در خدمت تندرستی؛ صفحه‌های ۵ تا ۸)

---

۷۲- **گزینهٔ «۲»** (امیرحسین مسلمی)

موارد (ب)، (ت) و (ث) نادرست هستند.

بررسی عبارت‌ها:

الف) در زنجیرهٔ هیدروکربنی پاک‌کننده غیرصابونی پیوند یگانه، دوگانه و سه‌گانه می‌تواند وجود داشته باشد.

ب) حداکثر شمار اتم‌ها در پاک‌کننده صابونی وقتی صورت می‌گیرد که بخش کاتیونی آن ($NH_4^+$) و زنجیره هیدروکربنی آن سیرشده باشد، بنابراین:

$C_{15}H_{31}COONH_4$ : 54 اتم

پ) از واکنش منیزیم با $HCl$، گاز هیدروژن تولید می‌شود که در بخش آندی سلول سوختی مصرف و در بخش کاتدی سلول برقکافت آب تولید می‌شود.

ت) پاک‌کننده غیرصابونی در آب سخت خاصیت پاک‌کنندگی دارد.

ث) اتیلن‌گلیکول حاوی عناصر C، H و O است و هیدروکربن نمی‌باشد.

(شیمی ۳– ترکیبی؛ صفحه‌های ۴، ۵، ۱۱ و ۵۱ تا ۵۴)

---

۷۳- **گزینهٔ «۲»** (اسامه بوشن)

باید دقت داشت که تنها پاک‌کنندهٔ صابونی در این واکنش شرکت می‌کند:

$$2RCOONa + CaCl_2 \rightarrow (RCOO)_2Ca + 2NaCl$$

$$200mL\,CaCl_2 \times \frac{1L\,CaCl_2}{1000mL\,CaCl_2} \times \frac{1mol\,CaCl_2}{1L\,CaCl_2} \times \frac{2mol\,RCOONa}{1mol\,CaCl_2} \times \frac{306g\,RCOONa}{1mol\,RCOONa} = 122/4g\,RCOONa$$

با توجه به اینکه جرم مخلوط اولیه 126/4 گرم است، داریم:

$$\text{جرم پاک‌کنندهٔ غیرصابونی} = 126/4 - 122/4 = 4g$$

$$\text{درصد جرمی پاک‌کنندهٔ غیرصابونی در مخلوط اولیه} = \frac{\text{جرم پاک‌کننده غیرصابونی}}{\text{جرم مخلوط اولیه}} \times 100$$

$$\Rightarrow \frac{4}{126/4} \times 100 \simeq 3/16\%$$

(شیمی ۳ – مولکول‌ها در خدمت تندرستی؛ صفحه‌های ۹ و ۱۱)

---

۷۴- **گزینهٔ «۲»** (هادی قاسمی اسکندر)

ترتیب قدرت اسیدها به‌صورت زیر است:

$$(K_a)\text{ قدرت اسیدی}: HNO_3 > HNO_2 > HCN$$

بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: $HNO_3$ اسیدی قوی بوده و $HNO_2$ و $HCN$ اسید ضعیف هستند.

گزینهٔ «۲»: در دما و غلظت‌های یکسان هرچه اسید قوی‌تر باشد، بیشتر یونیده شده و غلظت یون‌های موجود در محلول آن بیشتر است.

گزینهٔ «۳»: $HNO_3$ اسیدی قوی است و در دما و غلظت‌های یکسان اسیدها، غلظت یون هیدرونیوم در آن بیشتر بوده و pH آن کمترین است.

گزینهٔ «۴»: در شرایط یکسان، سرعت واکنش فلز منیزیم با اسید قوی $HNO_3$ بیشتر از $HNO_2$ است.

(شیمی ۳ – مولکول‌ها در خدمت تندرستی؛ صفحه‌های ۲۳، ۲۴ و ۲۸)

---

۷۵- **گزینهٔ «۴»** (مینا شرافتی‌پور)

معادلهٔ یونش باز ضعیف به‌صورت زیر است:

$$NHRR' + H_2O \rightleftharpoons NH_2RR'^+ + OH^-$$

ابتدا میزان باز یونیده شده را به‌دست می‌آوریم:

$$4/816\times10^{21}\text{ یون} \times \frac{1mol\text{ یون}}{6/02\times10^{23}\text{ یون}} \times \frac{1mol\,NHRR'}{2mol\text{ یون}}$$

$$= 4\times10^{-3}\,mol\,NHRR'$$

$$\text{درصد یونش} = \frac{\text{مول باز یونیده شده}}{\text{مول باز اولیه}} \times 100 \Rightarrow 2 = \frac{4\times10^{-3}}{x} \times 100$$

$$\Rightarrow x = 0/2\,mol NHRR'$$

حال جرم مولی باز را محاسبه می‌کنیم.

$$\text{جرم مولی باز} = \frac{11/8\,g\,NHRR'}{0/2\,mol} = 59\,g.mol^{-1}\,NHRR'$$

$$59 = 14+1+R+R' \Rightarrow R+R' = 44\,g.mol^{-1}$$

مجموع جرم مولی اتیل $(C_2H_5)$ و متیل $(CH_3)$، برابر ۴۴ گرم بر مول است.

(شیمی ۳ – مولکول‌ها در خدمت تندرستی؛ صفحهٔ ۱۹)

---

۷۶- **گزینهٔ «۲»** (محمدرضا زهره‌وند)

موارد (الف) و (ب) درست‌اند:

بررسی موارد نادرست:

مورد (پ): در واکنش‌های خنثی شدن، معمولاً آنیون حاصل از اسید و کاتیون حاصل از باز به‌صورت دست‌نخورده باقی می‌مانند، برای مثال در واکنش خنثی شدن HCl و NaOH یون‌های $Na^+$ و $Cl^-$ دست‌نخورده باقی می‌مانند.

$$HCl(aq) + NaOH(aq) \rightarrow NaCl(aq) + H_2O(l)$$

مورد (ت): علاوه بر غلظت باید حجم و ظرفیت اسیدها و بازها نیز برابر باشند.

(شیمی ۳– مولکول‌ها در خدمت تندرستی؛ صفحه‌های ۲۸ تا ۳۰)

۷۷- **گزینهٔ «۴»** (محمدرضا جمشیدی)

ابتدا $[H^+]$ و سپس $[OH^-]$ را در محلول نهایی محاسبه می‌کنیم:

$$10^{-pH}=[H^+]\Rightarrow[H^+]=10^{-12/7}=2\times10^{-13}\,mol.L^{-1}$$
$$[H^+]\times[OH^-]=10^{-14}\rightarrow[OH^-]=5\times10^{-2}\,mol.L^{-1}$$
$$\underbrace{[KOH]=[OH^-]}_{\text{باز قوی}}=5\times10^{-2}\,mol.L^{-1}$$

شمار مول $KOH$ حل‌شده برابر است با:

$$?\,mol\,KOH=0/75L\times5\times10^{-2}\frac{mol}{L}=0/0375\,mol\,KOH$$
$$?\,g\,KOH=0/0375\times56=2/1\,gKOH$$

در نهایت با توجه به تعریف $ppm$ داریم:

$$ppm=\frac{2/1}{168}\times10^6=12500$$
$$\text{درصد جرمی}=ppm\times10^{-4}=\%1/25$$

(شیمی ۳ - مولکول‌ها در خدمت تندرستی؛ صفحه‌های ۲۴ تا ۳۰)

---

۷۸- **گزینهٔ «۲»** (حسن عیسی‌زاده)

در این‌گونه مسائل، مقدار $pH=7$ آب خالص در محاسبات بی‌تأثیر است.

$$pH=12/3\rightarrow[OH^-]=10^{-1/7}=2\times10^{-2}\,mol.L^{-1}$$

غلظت سدیم هیدروکسید برابر است با:

$$[NaOH]=2\times10^{-2}\,mol.L^{-1}$$
$$?\,gNaOH=0/1L\text{محلول}\times\frac{0/02molNaOH}{1L\text{محلول}}\times\frac{40gNaOH}{1molNaOH}$$
$$=8\times10^{-2}\,gNaOH$$

برای محلول اسیدی می‌توان نوشت:

$$pH=4/7\Rightarrow[H^+]=10^{-4/7}=2\times10^{-5}\,mol.L^{-1}$$
$$\alpha=\frac{[H^+]}{M}\Rightarrow M=\frac{2\times10^{-5}}{2\times10^{-2}}=10^{-3}\,mol.L^{-1}$$
$$?\,mgHA=0/1L\text{محلول}\times\frac{10^{-3}molHA}{1L\text{محلول}}\times\frac{60gHA}{1molHA}\times\frac{1000mg}{1g}$$
$$=6\,mgHA$$

(شیمی ۳- مولکول‌ها در خدمت تندرستی؛ صفحه‌های ۱۹ و ۲۴ تا ۲۸)

---

۷۹- **گزینهٔ «۱»** (مسعود جعفری)

ابتدا باید $pH$ اولیه هیدروکلریک‌اسید را به‌دست آوریم، سپس حساب می‌کنیم که با اضافه کردن چند مول سدیم هیدروکسید به این محلول، $pH$ آن دو برابر می‌شود.

$$pH_1=-\log[H^+]_1\xrightarrow{[HCl]=[H^+]}pH_1=-\log[HCl]$$
$$=-\log(0/3)$$
$$=-\log(3\times10^{-1})=1-0/5=0/5$$

اگر $pH$ دو برابر شود، غلظت $[H^+]$ برابر می‌شود با:

$$pH_2=2\times pH_1=2\times0/5=1\qquad pH_2=-\log[H^+]_2$$
$$\Rightarrow1=-\log[H^+]_2\Rightarrow[H^+]_2=0/1mol.L^{-1}$$

غلظت $H^+$ نهایی از رابطهٔ زیر محاسبه می‌گردد:

$$[H^+]_2=\frac{mol(H^+)_1-mol(OH^-)}{V_{HCl}+V_{NaOH}}\Rightarrow$$
$$10^{-1}=\frac{(M_{HCl}\times V)-mol(OH^-)}{7+1}$$
$$=\frac{(7\times0/3)-mol(OH^-)}{8}\Rightarrow$$
$$0/8=2/1-mol(OH^-)\Rightarrow mol(OH^-)=1/3$$

معادلهٔ موازنه شدهٔ واکنش به‌صورت زیر است:

$$2Na(s)+2H_2O(l)\rightarrow2NaOH(aq)+H_2(g)$$

روش اول (کسر تبدیل):

$$?\,g\,Na=1/3\,mol\,OH^-\times\frac{1mol\,NaOH}{1mol\,OH^-}\times\frac{2mol\,Na}{2mol\,NaOH}$$
$$\times\frac{23g\,Na}{1mol\,Na}=29/9g\,Na$$

روش دوم (تناسب):

$$\frac{\text{مول NaOH}}{\text{ضریب}}=\frac{\text{جرم Na}}{\text{جرم مولی}\times\text{ضریب}}\Rightarrow\frac{1/3}{2}=\frac{x}{2\times23}$$
$$\Rightarrow x=29/9g\,Na$$

(شیمی ۳ - مولکول‌ها در خدمت تندرستی؛ صفحه‌های ۲۴ تا ۲۶ و ۳۰)

---

۸۰- **گزینهٔ «۱»** (اکبر هنرمند)

فقط مورد اول درست است.

بررسی عبارت‌ها:

عبارت اول: با توجه به اینکه $pH$ شیرهٔ معده تقریباً برابر ۱/۵ است، با مصرفی هر خوراکی با $pH$ بزرگ‌تر، $pH$ آن افزایش می‌یابد.

عبارت دوم: با افزودن محلول لوله‌بازکن (شامل $NaOH$) به مخلوط آب و اسید چرب، $NaOH$ با اسید چرب واکنش داده و مخلوط ناهمگن چربی و صابون در آب (کلوئید) را تولید می‌کند.

عبارت سوم: در دمای ثابت، با افزودن محلول شیشه‌پاک‌کن (شامل $NH_3$) در غلظت یون‌های موجود در آب خالص تغییر ایجاد می‌شود که این تغییر غلظت تأثیری در ثابت یونش آب، ندارد.

عبارت چهارم: هر دو محلول از نظر بار الکتریکی خنثی هستند.

(شیمی ۳- مولکول‌ها در خدمت تندرستی؛ صفحه‌های ۲۴ و ۲۸ تا ۳۱)

---

۸۱- **گزینهٔ «۲»** (فرزاد رضایی)

تنها عبارت چهارم نادرست است.

بررسی عبارت‌ها:

عبارت اول: $A$ و $B$ می‌توانند فلزهای واسطه با $E^0$ بزرگ‌تر از $E^0$ مس (مانند طلا و نقره) باشند.

عبارت دوم: هرچه دمای محلول بیشتر باشد، قدرت کاهندگی فلز به‌کار رفته در تیغه بیشتر است.

عبارت سوم: قدرت کاهندگی فلز روی از A و B بیشتر است؛ بنابراین این واکنش رخ نخواهد داد.

عبارت چهارم: قدرت اکسندگی یون پایدار عنصر B از یون $Zn^{2+}$ بیش‌تر است.

(شیمی ۳ - آسایش و رفاه در سایهٔ شیمی؛ صفحه‌های ۴۳ و ۴۷)

---

۸۲- **گزینهٔ «۲»** (محمدرضا چمشیری)

فقط مورد چهارم نادرست است.

در سلول گالوانی الکترون‌ها و کاتیون‌ها از آند به سمت کاتد می‌روند.

بررسی مورد پنجم:

$$Ag^+(aq)+e^- \rightarrow Ag(s)$$

$$?e^- = 2L_{\text{محلول کاتدی}} \times \frac{1molAg^+}{1L_{\text{محلول}}} \times \frac{1mole^-}{1molAg^+}$$

$$\times \frac{6/02\times10^{23}e^-}{1mole^-} \times \frac{75}{100} = 9/03\times10^{23}e^-$$

(شیمی ۳ - آسایش و رفاه در سایهٔ شیمی؛ صفحه‌های ۴۴ تا ۴۹)

---

۸۳- **گزینهٔ «۱»** (سپهر طالبی)

غیرخودبه‌خودی‌ها:

$$Ag+Co^{2+} \rightarrow -0/28-0/8=-1/08\,V$$
$$Ag+Zn^{2+} \rightarrow -0/76-0/8=-1/56\,V$$
$$Ag+Cu^{2+} \rightarrow 0/34-0/8=-0/46\,V$$
$$Cu+Zn^{2+} \rightarrow -0/76-0/34=-1/1V$$
$$Cu+Co^{2+} \rightarrow -0/28-0/34=-0/62\,V$$
$$Co+Zn^{2+} \rightarrow -0/76+0/28=-0/48\,V$$

$$\underbrace{E_{(\text{کاتد})}}_{(0/8)} - \underbrace{E_{(\text{آند})}}_{-(-0/76)} = \underbrace{emf}_{1/56\,V}$$

$$\frac{80}{100}\times1/56=1/248\,V$$

با اتصال این سلول، تنها واکنش بین $Zn^{2+}$ و $Ag$ انجام‌پذیر نخواهد بود. زیرا ولتاژ نهایی هم‌چنان منفی است.

(شیمی ۳- آسایش و رفاه در سایهٔ شیمی؛ صفحه‌های ۴۶ تا ۴۹)

---

۸۴- **گزینهٔ «۲»** (محمدرضا چمشیری)

معادلهٔ موازنه شدهٔ واکنش به‌صورت زیر است:

$$2Al(s)+6H^+(aq) \rightarrow 2Al^{3+}(aq)+3H_2(g)$$

با مصرف $H^+$، مقدار $pH$، $0/4$ افزایش یافته یعنی از صفر به $0/4$ رسیده است.

$$pH=0/4 \rightarrow [H^+]=10^{-pH}=10^{-0/4}=10^{-1}\times4=0/4\,mol.L^{-1}$$

در نیم‌سلول استاندارد هیدروژن غلظت $H^+$ از ۱ به $0/4$ رسیده و با توجه به این‌که حجم یک لیتر است پس:

$$mol\,H^+_{\text{اولیه}} = \frac{1mol}{L}\times1L=1mol$$

$$mol\,H^+_{\text{باقی‌مانده}} = 0/4\frac{mol}{L}\times1L=0/4\,mol$$

$$\Rightarrow 0/6\,mol H^+_{\text{مصرف‌شده}}$$

$$0/6\,mol\,H^+ \times \frac{2mol\,Al^{3+}}{6mol\,H^+}=0/2\,mol\,Al^{3+}$$

می‌دانیم در سلول گالوانی غلظت یون‌های تیغه مربوطه در ابتدای کار ۱ مولار است و با توجه به این‌که حجم یک لیتر است، یعنی در ابتدای کار $1mol\,Al^{3+}$ در محلول وجود داشته، حال $0/2\,mol\,Al^{3+}$ به‌وجود می‌آید. پس در نهایت، $1/2\,mol\ \ Al^{3+}$ داریم و غلظت آن برابر $1/2\,mol.L^{-1}$ می‌شود.

(شیمی ۳ - آسایش و رفاه در سایهٔ شیمی؛ صفحه‌های ۴۴ تا ۴۶)

---

۸۵- **گزینهٔ «۳»** (مجتبی اسرزاده)

واکنش موازنه شده به‌صورت زیر است:

$$MnO_4^- + Cr_2O_7^{2-} + 11Fe^{2+} + 22H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 2Cr^{3+} + 11Fe^{3+} + 11H_2O$$

بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: مجموع ضرایب برابر 60 است.

گزینهٔ «۲»: دو گونه اکسنده $(Cr_2O_7^{2-}, MnO_4^-)$ و یک گونه کاهنده $(Fe^{2+})$ داریم.

گزینهٔ «۳»:

$$\underline{Mn}O_4^-: Mn \text{ عدد اکسایش} = +7 \quad Mn^{2+}: +2 \xrightarrow{\text{تغییر}} 5$$

$$Cr_2O_7^{2-}: Cr \text{ عدد اکسایش} = +6 \quad Cr^{3+}: +3 \xrightarrow{\text{تغییر}} 3$$

گزینهٔ «۴»: عدد اکسایش $H$ و $O$ در این واکنش تغییری نکرده است.

(شیمی ۳- آسایش و رفاه در سایهٔ شیمی؛ صفحه‌های ۴۰ تا ۴۲)

---

۸۶- **گزینهٔ «۳»** (امیر حاتمیان)

اکسنده‌هایی که دارای $E^\circ$ بزرگتر از $E^\circ(Fe^{2+}/Fe)=-0/44V$ هستند می‌توانند $Fe$ را به $Fe^{2+}$ اکسید کنند. علاوه بر این، اگر $E^\circ$ اکسنده بزرگتر از $E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+})=0/77V$ باشد، اکسنده در یک واکنش اکسایش - کاهش خودبه‌خودی $Fe^{2+}$ را به $Fe^{3+}$ تبدیل خواهد کرد. پس می‌توان نتیجه گرفت اگر $E^\circ$ اکسنده کمتر از $-0/44V$ باشد، اکسنده تأثیری روی پودر آهن نخواهد داشت و اگر $E^\circ$ اکسنده بین $-0/44V$ و $+0/77V$ باشد، اکسنده $Fe$ را به $Fe^{2+}$ و اگر $E^\circ$ اکسنده بزرگتر از $0/77V$ باشد، اکسنده $Fe$ را در نهایت به $Fe^{3+}$ تبدیل خواهد کرد، پس داریم:

الف) $Fe^{3+}$ ($+3$)
ب) $Fe^{2+}$ ($+2$)
پ) $Fe^{2+}$ ($+2$)
ت) $Fe$ (صفر)

(شیمی ۳ – آزمایش و رفاه در سایهٔ شیمی؛ صفحهٔ ۴۷)

---

۸۷- **گزینهٔ «۱»** (رئوف اسلام‌دوست)

فقط مورد دوم نادرست است.

بررسی عبارت‌ها:

عبارت اول: پس از ایجاد خراش در این مواد، اتم‌های اکسیژن در نیم‌واکنش کاتدی $O_2(g)+2H_2O(l)+4e^- \rightarrow 4OH^-(aq)$ کاهش می‌یابند.

عبارت دوم: برای ساخت این ظروف از حلبی استفاده می‌شود. حلبی ورقهٔ آهنی است که به‌وسیلهٔ لایهٔ نازکی از فلز قلع پوشیده شده است.

عبارت سوم: نیم‌واکنش‌های آندی در این مواد (پس از ایجاد خراش) به‌صورت زیر است:

$$\begin{cases} \text{حلبی}: Fe(s) \rightarrow Fe^{2+}(aq)+2e^- \\ \text{آهن گالوانیزه}: Zn(s) \rightarrow Zn^{2+}(aq)+2e^- \end{cases}$$

دقت شود که یون $Fe^{2+}$ بار دیگر اکسایش یافته و به $Fe^{3+}$ تبدیل می‌شود.

عبارت چهارم: لایهٔ بیرونی آهن گالوانیزه از جنس فلز روی است. فلز روی در هوای مرطوب نیز اکسید می‌شود.

(شیمی ۳– آزمایش و رفاه در سایهٔ شیمی؛ صفحه‌های ۵۷ و ۵۹)

---

۸۸- **گزینهٔ «۳»** (مسعود جعفری)

معادله‌های موازنه شدهٔ واکنش‌های انجام شده به‌صورت زیر است:

برقکافت $NaCl$: $2NaCl(l) \rightarrow 2Na(l)+Cl_2(g)$

واکنش تولید $HCl$: $H_2(g)+Cl_2(g) \rightarrow 2HCl(g)$

واکنش پاک کردن رسوب کلسیم کربنات:

$$2HCl(aq)+CaCO_3(s) \rightarrow CaCl_2(aq)+H_2O(l)+CO_2(g)$$

روش اول (کسر تبدیل):

$$?\,g\,NaCl = 63\,g\,CaCO_3 \times \frac{1mol\,CaCO_3}{100g\,CaCO_3} \times \frac{2mol\,HCl}{1mol\,CaCO_3} \times \frac{1mol\,Cl_2}{2mol\,HCl} \times \frac{2mol\,NaCl}{1mol\,Cl_2} \times \frac{58/5\,g\,NaCl}{1mol\,NaCl} \times \underbrace{\frac{100}{75} \times \frac{100}{60}}_{\text{معکوس بازده درصدی}} = 163/8\,g\,NaCl$$

روش دوم (تناسب):

با توجه به نسبت‌های میان مواد، داریم:

$$1mol\,CaCO_3 \sim 2mol\,HCl \sim 1mol\,Cl_2 \sim 2mol\,NaCl$$

$$\frac{\text{جرم } CaCO_3}{\text{ضریب} \times \text{جرم مولی}} = \frac{\text{جرم } NaCl \times \frac{R_1}{100} \times \frac{R_2}{100}}{\text{ضریب} \times \text{جرم مولی}} \Rightarrow$$

$$\frac{63}{100} = \frac{x \times \frac{75}{100} \times \frac{60}{100}}{58/5 \times 2} \Rightarrow x = 163/8 g NaCl$$

(شیمی ۳ – آزمایش و رفاه در سایهٔ شیمی؛ صفحهٔ ۵۵)

---

۸۹- **گزینهٔ «۳»** (امیرحسین مسلمی)

عبارت‌های (الف) و (پ) و (ت) درست هستند.

در این فرایند نیم‌واکنش اکسایش و کاهش به صورت زیر است:

نیم‌واکنش آندی: $Fe \rightarrow Fe^{2+}+2e^-$

نیم واکنش کاتدی: $Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$

بررسی عبارت‌ها:

الف) به ازای این واکنش ۲ مول الکترون مبادله می‌شود:

$$7/224 \times 10^{21} e^- \times \frac{1mole^-}{6/02 \times 10^{23} e^-} \times \frac{1mol\,Fe}{2mol\,e^-} \times \frac{56g\,Fe}{1mol\,Fe} \times \frac{1000mg\,Fe}{1gFe} = 336\,mgFe$$

ب) در قطب مثبت (کاتد)، یون‌های نقره کاهش می‌یابند و نه اتم‌های نقره.

پ) در آند هر دو فرایند، $Fe$ به $Fe^{2+}$ تبدیل می‌شود.

ت) در آبکاری قاشق آهنی می‌توان از نقره استفاده کرد.

ث) با جایگزینی روی به جای آهن، $emf$ آن به صورت زیر تغییر می‌کند:

$$emf(Zn-Ag) = E^0_{\text{کاتد}} - E^0_{\text{آند}} = 0/8-(-0/76) = 1/56\,V$$

$$emf(Fe-Ag) = E^0_{\text{کاتد}} - E^0_{\text{آند}} = 0/8-(-0/44) = 1/24\,V$$

$$\frac{1/56-1/24}{1/24} \times 100 = \frac{0/32}{1/24} \times 100 < 50\%$$

(شیمی ۳ – آزمایش و رفاه در سایهٔ شیمی؛ صفحه‌های ۴۴ تا ۴۷ و ۶۰)

---

۹۰- **گزینهٔ «۳»** (امیرحسین مسلمی)

الف) نادرست؛ واکنش‌های خوردگی آهن و فرآیند هال به صورت زیر است:

$$4Fe+6H_2O+3O_2 \rightarrow 4Fe(OH)_3 \quad ;12e^-$$

$$2Al_2O_3+3C \rightarrow 3CO_2+4Al \quad ;12e^-$$

به ازای ۱۲ مول مبادله الکترون، ۴ مول آهن ($III$) هیدروکسید در واکنش خوردگی آهن ۳ مول کربن‌دی‌اکسید در فرآیند هال تولید می‌شود.

ب) نادرست؛ فراوردهٔ گازی برقکافت منیزیم‌کلرید، گاز کلر است که به دلیل واکنش‌پذیری کم‌تر از فلوئور نمی‌تواند با سدیم‌فلوئورید واکنش دهد.

پ) نادرست؛ لیتیم در فلزات قلیایی کم‌ترین شمار الکترون‌های با $l=0$ (زیرلایهٔ $s$) دارد، اما بیشترین قدرت کاهندگی و کم‌ترین $E^0$ را دارد.

ت) درست؛ واکنش کلی سلول سوختی متان–اکسیژن به صورت زیر است:

$$CH_4(g)+2O_2(g) \rightarrow CO_2(g)+2H_2O(g)$$

در شرایط $STP$، حالت فیزیکی آب، مایع خواهد بود و فراورده با جرم مولی بیشتر ($CO_2$) به حالت مایع در نمی‌آید.

(شیمی ۳– آزمایش و رفاه در سایهٔ شیمی؛ صفحه‌های ۴۹ تا ۶۴)



# مرکز مشاوره تحصیلی
# علیرضا افشار

## راه‌های ارتباطی مرکز مشاوره

| وبسایت | اینستاگرام | تلگرام |
| --- | --- | --- |
| www.AlirezaAfshar.org | AlirezaAfsharOriginal | AlirezaAfsharOfficial |

## رزور مشاوره خصوصی علیرضا افشار

برای رزرو مشاوره خصوصی تک جلسه و ماهانه
به شمارهٔ ۰۹۳۵۸۹۶۰۵۰۳ در واتساپ پیام دهید

آدرس تمام رسانه ها : Afshar.xyz